2. Predavanje: Dinamička dodjela adresa (DHCP) i uvod u usmjeravanje

1. Postavljanje IP adrese i protokol DHCP

Mrežnim uređajima IP adresa se može dodijeliti na dva osnovna načina:

- **Statički (ručno postavljanje):** administrator ručno upisuje adresu u postavke uređaja. Nužno za poslužitelje (servere), usmjeritelje i mrežnu opremu koja mora stalno biti dostupna na istoj adresi. Previše složeno i nepraktično za velik broj klijenata.
- **Dinamički — protokol DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*, RFC 2131):** klijent pri spajanju na mrežu automatski od poslužitelja dobiva IP adresu iz definiranog slobodnog raspona (*poola*) na određeno vrijeme najma (**lease time, T**).
  - **Static DHCP lease (rezervacija):** DHCP poslužitelj može se konfigurirati da određenom uređaju uvijek dodijeli istu „rezerviranu" IP adresu na temelju njegove hardverske **MAC adrese**.
  - **Smještaj poslužitelja:** u kućnim mrežama DHCP poslužitelj je ugrađen u sam usmjeritelj/NAT. U velikim mrežama jedan središnji DHCP poslužitelj opslužuje više podmreža, pa se na usmjeriteljima postavlja **DHCP Relay Agent** (jednoodredišno prosljeđuje broadcast zahtjeve klijenata prema poslužitelju).

Mrežni parametri, transport i primjer konfiguracije

Uz samu IP adresu, DHCP putem **DHCP opcija** klijentu konfigurira: **masku podmreže** (Opcija 1), **podrazumijevani usmjeritelj / default gateway** (Opcija 3), **DNS poslužitelje** (Opcija 6), **naziv domene** (Opcija 15) i trajanje najma (Opcija 51). DHCP poruke prenose se protokolom **UDP** (jer klijent još nema uspostavljenu IP konfiguraciju za složeniji spojni protokol) koristeći dobro poznata vrata: `udp/67` **na poslužitelju** i `udp/68` **na klijentu**.

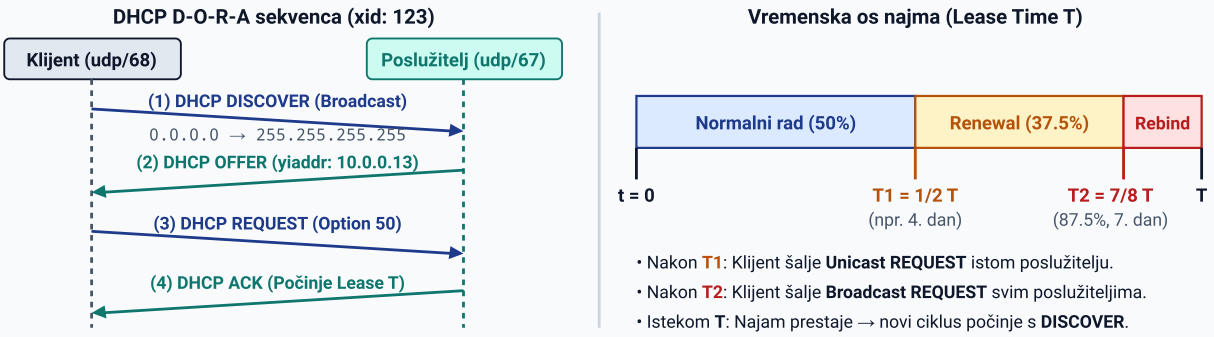
```
# Primjer konfiguracije DHCP poslužitelja (cat DHCPserver.dhcpd.conf iz IMUNES-a)
option domain-name "imunes.net";
option domain-name-servers 10.0.0.53, 10.0.0.54;    # DNS poslužitelji
default-lease-time 600;                             # zadano vrijeme najma T (u
sekundama)
max-lease-time 7200;                                # maksimalno vrijeme najma
authoritative;
lease-file-name "/var/db/imunes-dhcpd.leases";

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.10 10.0.0.20;                      # raspon (pool) slobodnih
adresa za dinamičku dodjelu
    option routers 10.0.0.7;                        # default gateway
    host fixed {
        hardware ethernet 42:00:aa:11:11:11;        # MAC adresa klijenta za static
DHCP lease
        fixed-address 10.0.0.30;                    # rezervirana IP adresa
    }
}
```

Postupak dodjele adrese: DHCP D-O-R-A (4 koraka)

Pri početnom spajanju klijent nema IP adresu (koristi nespecificiranu adresu `0.0.0.0`), pa šalje poruke općim razašiljanjem (*broadcast* na `255.255.255.255`). Poslužitelj prati transakciju putem polja `xid` (*Transaction ID*):

Korak i poruka	Smjer i način slanja	Ključna polja u poruci (primjer iz predavanja, `xid: 123`)
1. DHCP DISCOVER	Klijent → Poslužitelji (**Broadcast**)	`src: 0.0.0.0:68`, `dest: 255.255.255.255:67`, `yiaddr: 0.0.0.0` Klijent traži dostupne DHCP poslužitelje na lokalnoj mreži.
2. DHCP OFFER	Poslužitelj → Klijent (**Broadcast** ili **Unicast**)	`src: 10.0.0.1:67`, `dest: 255.255.255.255:68`, `yiaddr: 10.0.0.13` Poslužitelj provjerava slobodni raspon i nudi adresu (`lease time: 3600`).
3. DHCP REQUEST	Klijent → Poslužitelji (**Broadcast**)	`src: 0.0.0.0:68`, `dest: 255.255.255.255:67`, `yiaddr: 0.0.0.0` Sadrži *Option 50 (Requested IP: 10.0.0.13)*. Šalje se kao broadcast kako bi svi poslužitelji znali čiju je ponudu klijent odabrao!
4. DHCP ACK	Poslužitelj → Klijent (**Broadcast** ili **Unicast**)	`src: 10.0.0.1:67`, `dest: 255.255.255.255:68`, `yiaddr: 10.0.0.13` Potvrda dodjele + opcije (`mask: 255.255.255.0`, `gateway: 10.0.0.1`). Kreće teći vrijeme najma **T**.



Slika 2.1: Dijagram izmjene 4 poruke DHCP D-O-R-A postupka (lijevo) te vremenski ciklusi obnove najma T1 (Renewal) i T2 (Rebinding) (desno).

> **Više klijenata i više poslužitelja:** Ako dva klijenta istovremeno pošalju DISCOVER, poslužitelj svakome nudi različitu adresu i osigurava jedinstvenost. Ako u mreži postoje dva DHCP poslužitelja, njihovi rasponi adresa moraju biti **koordinirani (bez preklapanja)**; klijent u koraku 3 prihvaća jednu ponudu, a drugi poslužitelj oslobađa neiskorištenu ponudu.

Vremenska kontrola, obnavljanje najma (Renewal / Rebinding) i otpuštanje

Nakon dodjele adrese na vrijeme najma **T** (npr. 8 dana), klijent ulazi u normalni način rada (*binding*). Definiramo dva ključna vremenska trenutka (timera):

- **Renewal timer: T1 = 1/2 · T (50% trajanja najma, npr. 4. dan):**
  - Klijent šalje **jednoodredišni (unicast)** `DHCP REQUEST` (npr. naredbom `ipconfig /renew`) izravno **istom DHCP poslužitelju** koji mu je izdao adresu.
  - Ako poslužitelj odobri produljenje, vraća `DHCP ACK` — najam se obnavlja na novi puni period T, a timeri T1 i T2 se resetiraju.
  - Ako poslužitelj odbije zahtjev, vraća `DHCP NAK` (*Negative ACK*) — klijent mora odmah prestati koristiti adresu i krenuti ispočetka s `DHCP DISCOVER`.
  - Ako poslužitelj ne odgovara, klijent periodički ponavlja unicast zahtjev sve do isteka timera T2.
- **Rebinding timer: T2 = 7/8 · T (87,5% trajanja najma, npr. 7. dan):**
  - Budući da izvorni poslužitelj nije odgovorio, klijent šalje **opće razašiljući (broadcast)** `DHCP REQUEST` **svim poslužiteljima** u mreži.
  - Bilo koji dostupni poslužitelj može odgovoriti s `DHCP ACK` (obnova najma) ili `DHCP NAK` (prekid).
  - Ako do isteka vremena **T (100%)** nema odgovora, najam adrese završava i klijent mora pokrenuti novi D-O-R-A ciklus (`DHCP DISCOVER`).
- **Dobrovoljno otpuštanje (`DHCP RELEASE`):** klijent može u bilo kojem trenutku prije isteka najma (t < T) poslati unicast poruku `DHCP RELEASE` poslužitelju kako bi oslobodio IP adresu.

2. Usmjeravanje u Internetu i pojam Autonomnog sustava (AS)

U logičkom pogledu Internet je jedinstveni adresni prostor, dok je u fizičkom i organizacijskom pogledu skup međusobno povezanih podmreža grupiranih u **autonomne sustave**.

- **Autonomni sustav (engl. *Autonomous System*, AS):** grupa usmjeritelja (podmreža i IP prefiksa) kojom upravlja jedan ili više mrežnih operatora (NO), a koji kao cjelina imaju **jedinstvenu i jasno definiranu politiku usmjeravanja** unutar sustava i prema drugim AS-ovima.
- **ASN (AS Number):** globalno jedinstveni 16-bitni ili 32-bitni identifikator kojeg dodjeljuje IANA preko RIR-ova (u svijetu postoji >119.000 aktivnih ASN-ova; stanje 10/2025: 119.390).
  - *Primjeri u Hrvatskoj:* **CARNET (`AS2108`)**, Hrvatski Telekom (`AS5391`), A1 Hrvatska (`AS15994`).

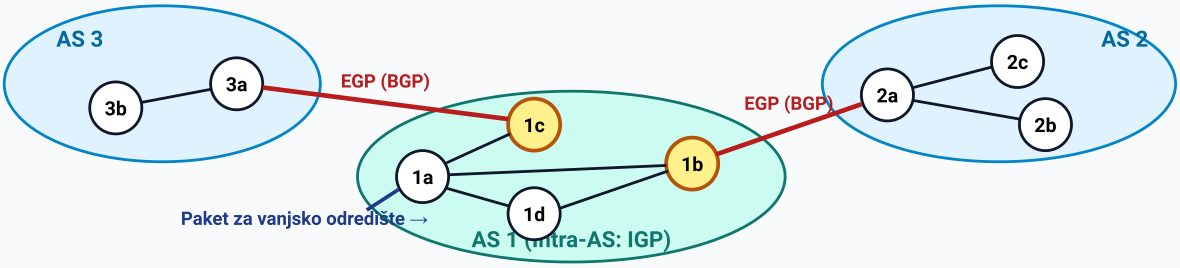
Podjela usmjeravanja s obzirom na Autonomne sustave

Značajka	Unutar istog AS-a (*Intra-AS routing*)	Između različitih AS-ova (*Inter-AS routing*)
Upravljanje i politika	Pod potpunom kontrolom jednog mrežnog operatora. Svi usmjeritelji koriste isti unutarnji protokol; fokus je na **performansama**.	Ovisi o poslovnim ugovorima i **politici usmjeravanja** između operatora (*peering*, *transit*, *IXP*). Povezuju se isključivo rubni **prilazni usmjeritelji (*gateway routers*)**.
Kategorija protokola	**IGP (Interior Gateway Protocols):** • **RIP** [RFC 2453]: vektor udaljenosti (*distance vector*), izmjena svakih 30 s, danas rijetko u uporabi. • **EIGRP** [RFC 7868]: napredni vektor udaljenosti (izvorno Cisco vlasnički, otvoren 2013.). • **OSPF** [RFC 2328]: stanje poveznice (*link-state*), u širokoj uporabi (sličan OSI protokolu **IS-IS**).	**EGP (Exterior Gateway Protocols):** • **BGP-4 (Border Gateway Protocol)** [RFC 4271]: jedini protokol u praksi („ljepilo Interneta"). • Temelji se na **vektoru staza (*path vector*)** — ruta nije opisana pojedinačnim usmjeriteljima, već nizom AS-ova kroz koje datagram prolazi.

Suradnja IGP i EGP protokola pri popunjavanju tablice prosljeđivanja

Prilazni usmjeritelji na rubu AS-a (npr. čvorovi `1b` i `1c` u `AS1` koji graniče s `AS2` i `AS3`) moraju izvršavati **i unutarnji (IGP) i vanjski (EGP) protokol**:

1. Putem protokola vanjskog usmjeravanja (BGP), rubni usmjeritelji `1b` i `1c` saznaju koja su vanjska odredišta dohvatljiva preko `AS2`, a koja preko `AS3`, te tu informaciju prosljeđuju svim unutarnjim usmjeriteljima u `AS1` (npr. čvoru `1a`).
2. Tablica prosljeđivanja (*forwarding table*) svakog usmjeritelja popunjava se kombinirano:
   - Za **odredišta unutar istog AS-a**: unose određuje isključivo protokol unutarnjeg usmjeravanja (IGP).
   - Za **odredišta izvan AS-a**: unose određuju **zajedno IGP i EGP** (EGP određuje preko kojeg rubnog *gateway* usmjeritelja treba izaći iz AS-a, a IGP određuje najkraći put unutar AS-a do tog rubnog usmjeritelja).



Slika 2.2: Prilazni (gateway) usmjeritelji 1b i 1c putem EGP-a (BGP) saznaju vanjsku dohvatljivost kroz AS2 i AS3 te ju javljaju čvoru 1a, dok IGP određuje interne rute unutar AS1.

Stvarni primjer (CARNET — AS2108): Prema javnim bazama (*PeeringDB*, *bgp.tools*, *CAIDA ASRank*), CARNET oglašava 7–10 IPv4 prefiksa i 1 IPv6 prefiks. Kao uzvodne (*upstream* / tranzitne) mreže koristi **GÉANT (`AS21320`)** te Tier 1 operatere **Cogent (`AS174`)** i **Lumen/Level 3 (`AS3356`)**, dok javni *peering* u Hrvatskoj ostvaruje u čvorištu **CIX (Croatian Internet eXchange)** smještenom u SRCE-u u Zagrebu.